

Lógica Proposicional

Importante: Esta práctica fue elaborada a partir de muchos ejercicios que los profesores Marlliny Monsalve y Luis Manuel Hernández crearon y utilizaron en cada uno de los cursos de Matemática Discreta I que ellos han dictado.

Temas que abarca esta práctica: proposiciones simples y compuestas. Conectores lógicos. Simbolización. Tablas de verdad. Tautologías, contingencias y contradicciones. Equivalencia lógica y leyes de equivalencias lógicas. Simplificación de proposiciones. Circuitos lógicos. Argumentación: validez e invalidez de un argumento, consistencia e inconsistencia y métodos para probar la validez de un argumento.

1. Defina:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a) Implicación lógica. | f) Razonamiento inválido. |
| b) Premisas. | g) Premisas inconsistentes |
| c) Conclusión. | h) Premisas consistentes. |
| d) Razonamiento. | i) Falacia. |
| e) Razonamiento válido. | |

2. Sean $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ dos proposiciones tales que $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifique cada respuesta.

- a) $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$.
- b) $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología.
- c) La tabla de verdad de $\mathcal{P}$ es la misma tabla de verdad de la proposición $\mathcal{Q}$.
- d) $\mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología.
- e) Las tablas de verdad de $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ y $\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{P}$ son iguales.
- f) $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$.
- g) $\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{P}$ es una tautología.
- h) $(\mathcal{P} \wedge \neg \mathcal{Q}) \vee (\neg \mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ es una contradicción.

3. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifique cada una de sus respuestas.

- a) Un razonamiento con premisas inconsistentes es inválido.
- b) Un razonamiento con premisas inconsistentes es válido.
- c) Si un razonamiento es válido, sus premisas son siempre verdaderas.
- d) Si un razonamiento es válido, su conclusión siempre es verdadera.
- e) Si un razonamiento es inválido, sus premisas son siempre falsas.
- f) Si un razonamiento es inválido, su conclusión siempre es falsa.

4. Verifique, sin usar tablas de verdad, en cuáles de los siguientes casos $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$:

- a) $\mathcal{P} : \neg q \wedge (\neg r \rightarrow q)$ y $\mathcal{Q} : r$
- b) $\mathcal{P} : (p \vee q) \wedge \neg p$ y $\mathcal{Q} : q$

c) $\mathcal{P} : (r \wedge \neg s) \wedge (r \rightarrow \neg p) \wedge (s \vee \neg q)$ y $\mathcal{Q} : \neg(p \vee q)$

Ejemplo: b) $\mathcal{P} : (p \vee q) \wedge \neg p$ y $\mathcal{Q} : q$

Solución: Para probar que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ existen dos formas:

Forma 1: Basta probar que $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}$ es una tautología, es decir, $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q} \equiv V$.

$\overbrace{(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q}^{\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{Q}}$	justificación
$\equiv \neg[(p \vee q) \wedge \neg p] \vee q$	Ley de equivalencia para la implicación
$\equiv [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg p)] \vee q$	Ley De Morgan para $\wedge$
$\equiv [\neg(p \vee q) \vee p] \vee q$	Doble negación
$\equiv \neg(p \vee q) \vee (p \vee q)$	Ley asociativa para $\vee$
$\equiv V$	Ley del tercer excluido

Forma 2: Podemos probar que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$. Veamos que:

$\overbrace{(p \vee q) \wedge \neg q}^{\mathcal{P}}$	Justificación
$\equiv (\neg(\neg p) \vee q) \wedge \neg p$	Doble negación
$\Rightarrow (\neg p \rightarrow q) \wedge \neg p$	Ley de equivalencia para la implicación
$\Rightarrow \underbrace{q}_{\mathcal{Q}}$	Modus ponendo ponens

5. Simbolice y demuestre la validez de los siguientes razonamientos usando método el directo o reducción al absurdo:

- Si $y = 1$ entonces $x = 0$ o $x > y$. Si $z = -1$ entonces $x = 0$ o $x < z$. No es cierto que $x > y$ o $x < z$. Además, $y = 1$ o $z = -1$. En conclusión, $x = 0$.
- Si el ángulo alfa es igual al ángulo beta, entonces el ángulo beta es igual a 45° . Si el ángulo beta es igual a 45° , entonces el ángulo theta es igual 90° . O el ángulo beta es recto o no es igual a 45° . El ángulo theta no es recto. Por tanto, el ángulo alfa no es igual al ángulo beta.
- Norma no va a su reunión del martes por la mañana a menos que se le levante muy temprano. Si va al concierto de rock el lunes por la noche, entonces llegará a su casa después de las 11 p. m. Si Norma llega a su casa a esa hora y se levanta temprano al día siguiente, entonces tendrá que ir a trabajar después de dormir menos de siete horas. Por desgracia, Norma no puede trabajar con menos de siete horas de descanso. Norma no debería ir al concierto de rock o deberá faltar a su reunión del martes por la mañana.
- Si se elevan los precios o los salarios, habrá inflación. Si hay inflación, entonces el congreso deberá regularla. En caso contrario, el pueblo sufriría. Es suficiente que el congreso regule la inflación y que aumenten los salarios, para que el pueblo no sufra y los congresistas no se vuelvan impopulares. El congreso no regulará la inflación o los congresistas no se volverán impopulares. En consecuencia, no habrá aumento salarial.
- Si hay desidia, no hay espíritu de trabajo o no hay exigencia personal o sencillamente hay huelgas. Es suficiente que haya huelgas y desidia para tener una situación de pánico nacional. O no hay responsabilidad o hay exigencia personal. Si tenemos honestidad, habrá responsabilidad y aumentará tanto la producción nacional como el espíritu de trabajo. Si aumenta la producción, no habrá pánico nacional, pero si desidia. Por tanto, no hay honestidad.

Ejemplo: c) Norma no va a su reunión del martes por la mañana a menos que se le levante muy temprano. Si va al concierto de rock el lunes por la noche, entonces llegará a su casa después de las 11 p. m. Si Norma llega a su casa a esa hora y se levanta temprano al día siguiente, entonces tendrá que ir a trabajar después de dormir menos de siete horas. Por desgracia, Norma no puede trabajar con menos de siete horas de descanso. Norma no debería ir al concierto de rock o deberá faltar a su reunión del martes por la mañana.

Solución: Definimos las siguientes proposiciones simples:

p : Norma a su reunión del martes por la mañana

q : Norma se levanta muy temprano

r : Norma va al concierto de rock el lunes por la noche

s : Norma llegará a su casa después de las 11 de la noche

t : Norma va a trabajar después de dormir menos de siete horas

Simbolizamos el argumento de la siguiente forma:

$$\begin{array}{l} p_1 : \neg p \vee q \\ p_2 : r \rightarrow s \\ p_3 : s \wedge q \rightarrow t \\ p_4 : \neg t \\ \hline \therefore \neg r \vee \neg p \end{array}$$

A continuación, se muestra la demostración de la validez del argumento utilizando el método de prueba directa:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$\neg p \vee q$	Premisa 1
2	$r \rightarrow s$	Premisa 2
3	$s \wedge q \rightarrow t$	Premisa 3
4	$\neg t$	Premisa 4
5	$\neg s \vee \neg q$	Modus tollens entre 3 y 4
6	$s \rightarrow \neg q$	Ley de equivalencia para la implicación en 5
7	$\neg q \rightarrow \neg p$	Conmutativa y ley de equivalencia para la implicación en 1
8	$s \rightarrow \neg p$	Silogismo hipotético entre 6 y 7
9	$r \rightarrow \neg p$	Silogismo hipotético entre 2 y 8
10	$\neg r \vee \neg p$	Ley de equivalencia para la implicación en 9

6. Simbolice y demuestre la validez de los siguientes razonamientos usando el método prueba condicional.

- La población crece ilimitadamente siempre que no exista un control en la tasa de natalidad. Pero si la población crece ilimitadamente, aumentará el índice de pobreza. Por consiguiente, si no hay control en la tasa de natalidad, aumentará el índice de pobreza.
- No sucede que Luis tome apuntes y sea aplazado. O se duerme en clase o toma apuntes. Si se duerme en clases, no atiende. O no madruga o atiende en clase. Por lo tanto, si madruga no será aplazado.
- Si la impresora no imprime, entonces tiene un problema de software o de hardware. Si la impresora no imprime no podemos mandar un fax. Mandamos un correo si no podemos mandar un fax. Si la impresora tiene cualquier problema, llamamos a un técnico. La impresora no imprime, por tanto mandamos un correo o llamamos a un técnico.

- d) Vienes en coche o, si tienes tiempo, vienes en tren. No vienes en coche si y solo si no tienes coche o el coche está en el taller. Puedes venir hoy o mañana. Si vienes hoy, tienes tiempo pero el coche está en el taller. Si vienes mañana, el coche no estará en el taller pero no tendrás tiempo. Por lo tanto, si vienes hoy entonces vienes en tren y, si vienes mañana y tienes coche, vienes en coche.

Ejemplo: b) No sucede que Luis tome apuntes y sea aplazado. O se duerme en clase o toma apuntes. Si se duerme en clases, no atiende. O no madruga o atiende en clase. Por lo tanto, si madruga no será aplazado.

Solución: Definimos las siguientes proposiciones simples:

p : "Luis toma apuntes" r : "Luis se duerme en clases" t : "Luis madruga"
 q : "Luis es aplazado" s : "Luis atiende"

Ahora, simbolizamos el argumento:

$$\begin{array}{l} p_1 : \neg(p \wedge q) \\ p_2 : r \vee p \\ p_3 : r \rightarrow \neg s \\ p_4 : \neg t \vee s \\ \hline \therefore t \rightarrow \neg q \end{array}$$

Es importante señalar que la premisa p_2 es una disyunción exclusiva, por tanto, $r \vee p \equiv (r \vee p) \wedge \neg(p \wedge r)$. Utilizando la prueba condicional tenemos que:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$\neg(p \wedge q)$	Premisa 1
2	$r \vee p$	Premisa 2
3	$r \rightarrow \neg s$	Premisa 3
4	$\neg t \vee s$	Premisa 4
5	t	Premisa condicional
6	s	Silogismo disyuntivo entre 4 y 5
7	$\neg r$	Modus tollens entre 3 y 6
8	$(r \vee p) \wedge \neg(r \wedge p)$	Proposición equivalente en 2
9	$r \vee p$	Simplificación en 8
10	p	Silogismo disyunto entre 9 y 7
11	$p \rightarrow \neg q$	Equivalencia para la implicación en 1
12	$\neg q$	Modus ponens entre 11 y 10
13	$t \rightarrow \neg q$	Prueba condicional

Hemos probado que el argumento es válido utilizando el método de prueba condicional.

7. Verifique si los siguientes conjuntos de premisas son consistentes o no:

- Si tengo que estudiar mucho esta noche, tomaré abundante café. Si me duermo pronto, no podré estudiar toda la noche. No es cierto que, tomaré café o no podré estudiar toda la noche. No tener que estudiar mucho es suficiente para dormirme pronto.
- El loco no salió de la casa a menos que haya tomado el autobús. Solo se fue hacia el río si vio a la policía en la plaza. O fue hacia el río o salió de la casa. El demente no fue a tomar el autobús y no vio a la policía.
- Solo estudias cuando tienes examen al día siguiente. No es verdad que estudias y sales bien en el examen. Saldrás bien en el examen solo si dominas la materia. Mañana no tienes examen solo si dominas la materia.

- d) Si Pedro mide metro setenta, entonces no ocurre que Estebán es más alto que Pedro y que Marcos es más alto que Pedro. Pedro mide metro setenta y Marcos no es más alto que Lucas. Si Marcos no es más alto que Pedro, entonces Marcos es tan alto como Lucas. Además, Estebán es más alto que Pedro.

Ejemplo: a) Si tengo que estudiar mucho esta noche, tomaré abundante café. Si me duermo pronto, no podré estudiar toda la noche. No es cierto que, tomaré café o no podré estudiar toda la noche. No tener que estudiar mucho es suficiente para dormirme pronto.

Solución: En primer lugar, definimos las siguientes proposiciones simples:

p : "Tengo que estudiar toda la noche" r : "Me duermo pronto"
 q : "Tomaré abundante café" s : "Podré estudiar toda la noche"

A continuación, simbolizamos cada una de las premisas:

$p_1 : p \rightarrow q$
 $p_2 : r \rightarrow \neg s$
 $p_3 : \neg(q \vee \neg s)$
 $p_4 : \neg p \rightarrow r$

Se hará la prueba de la inconsistencia de las premisas utilizando el método argumentación directa:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2	$r \rightarrow \neg s$	Premisa 2
3	$\neg(q \vee \neg s)$	Premisa 3
4	$\neg p \rightarrow r$	Premisa 4
5	$\neg p \rightarrow \neg s$	Silogismo hipotético entre 4 y 2
6	$s \rightarrow p$	Contraposición en 5
7	$s \rightarrow q$	Silogismo hipotético entre 6 y 1
8	$\neg(\neg s \vee q)$	Ley conmutativa para $\vee$ en 3
9	$\neg(s \rightarrow q)$	Ley de equivalencia para la implicación en 8
10	$(s \rightarrow q) \wedge \neg(s \rightarrow q)$	Conjunción entre 7 y 9, contradicción

Observe que el paso 10 se llegó a una contradicción. Por ende, se ha probado que las premisas son inconsistentes.

8. Complete las siguientes pruebas de validez para cada uno de los razonamientos dados. Asimismo, identifique qué tipo de prueba realizó. **Note que por cada argumento hay más de una prueba.**

a) $s \vee q \rightarrow t, p \rightarrow q, r \rightarrow q \therefore p \vee r \rightarrow t$

Paso	Proposición	Justificación	Proposición	Justificación
1) - 3)		Premisas		Premisas
4)	$p \vee r$		$\neg(s \vee q) \vee t$	
5)	p		$(\neg s \wedge \neg q) \vee t$	
6)	q		$t \vee (\neg s \wedge \neg q)$	
7)	$s \vee q$		$(t \vee \neg s) \wedge (t \vee \neg q)$	
8)	t		$t \vee \neg q$	
9)	r		$q \rightarrow t$	
10)	q		$p \rightarrow t$	
11)	$s \vee q$		$r \rightarrow t$	
12)	t		$p \vee r \rightarrow t \vee t$	
13)	$p \vee r \rightarrow t$		$p \vee r \rightarrow t$	

b) $p \rightarrow (q \rightarrow r), q \rightarrow (r \rightarrow s) \therefore p \rightarrow (q \rightarrow s)$

Paso	Proposición	Justificación	Proposición	Justificación
1)- 2)		Premisas		Premisas
3)	p		p	
4)	$q \rightarrow r$		$q \rightarrow r$	
5)	$q \wedge q \rightarrow (r \wedge (r \rightarrow s))$		q	
6)	$q \rightarrow (r \wedge (r \rightarrow s))$		r	
7)	$\neg q \vee (r \wedge (r \rightarrow s))$		$r \rightarrow s$	
8)	$\neg q$		s	
9)	$\neg q \vee s$		$q \rightarrow s$	
10)	$q \rightarrow s$		$p \rightarrow (q \rightarrow s)$	
11)	$r \wedge (r \rightarrow s)$			
12)	s			
13)	$\neg q \vee s$			
14)	$q \rightarrow s$			
15)	$p \rightarrow (q \rightarrow s)$			

c) $p \rightarrow t, r \rightarrow s, p \rightarrow r, s \rightarrow u, \neg t \vee \neg u \therefore \neg p$

Paso	Proposición	Justificación	Proposición	Justificación
1)- 5)		Premisas		Premisas
6)	$r \rightarrow u$		p	
7)	$p \wedge r \rightarrow t \wedge u$		t	
8)	$\neg(t \wedge u)$		r	
9)	$\neg(p \wedge r)$		s	
10)	$\neg p \vee \neg r$		u	
11)	$p \rightarrow \neg r$		$t \wedge u$	
12)	$p \wedge p \rightarrow r \wedge \neg r$		$\neg(t \wedge u)$	
13)	$p \rightarrow r \wedge \neg r$		$(t \wedge u) \wedge \neg(t \wedge u)$	
14)	$p \rightarrow \mathbf{F}$		$\neg p$	
15)	$\neg p \vee \mathbf{F}$			
16)	$\neg p$			

9. A continuación se presentan una serie de argumentos lógicos con una posible prueba de validez. Determine los errores de dichas pruebas, en caso de haberlos.

a) $t \vee \neg q, p \rightarrow t \therefore p$

Paso	Proposición	Justificación
1)- 2)		Premisas
3)	$\neg t \wedge \neg(\neg q)$	Ley de De Morgan para $\vee$ en 1)
4)	$\neg t$	Simplificación en 4)
5)	$\neg(\neg p)$	<i>Modus tollens</i> entre 2) y 4)
6)	p	Doble negación en 5)

b) $q \rightarrow p, p \wedge t \rightarrow s, \neg p \vee s \therefore \neg(\neg(\neg q))$

Paso	Proposición	Justificación
1)- 3)		Premisas
4)	q	RAA
5)	p	<i>Modus ponens</i> entre 1) y 4)
6)	$\neg s$	S. Disyuntivo entre 3) y 5)
7)	$p \wedge t$	Adición en 5)
8)	s	<i>Modus ponens</i> entre 2) y 7)
9)	$s \wedge \neg s$	Conjunción entre 8) y 6)

c) $p \rightarrow \neg q, t \rightarrow q \therefore p \rightarrow \neg t$

Paso	Proposición	Justificación
1)- 2)		Premisas
3)	t	Premisa condicional
4)	q	<i>Modus ponens</i> entre 2) y 3)
5)	$\neg p$	<i>Modus tollens</i> entre 1) y 4)
6)	$\neg p \vee \neg t$	Adición en 6)
7)	$p \rightarrow \neg t$	Ley para la $\rightarrow$ en 7)

10. Demuestre la validez de los siguientes argumentos usando la prueba por argumentación directa o reducción al absurdo:

a) $\neg r, \neg p \vee r, p \vee q \therefore q$

b) $p \rightarrow q, \neg q \vee \neg r, p \rightarrow r, s \vee p \therefore s$

c) $\neg p \vee q \rightarrow r, \neg s \wedge \neg u, \neg t \wedge \neg s \rightarrow \neg r, \neg u \rightarrow \neg t \therefore p$

d) $a \rightarrow b, c \rightarrow d, b \rightarrow e, d \rightarrow f, \neg e \vee \neg f, a \rightarrow c \therefore \neg a$

e) $p \vee q \rightarrow r \wedge s, r \vee t \rightarrow \neg w \wedge x, w \vee y \rightarrow p \wedge z \therefore \neg w$

Ejemplo: a) $\neg r, \neg p \vee r, p \vee q \therefore q$

Solución: Utilizando el método de reducción al absurdo, veamos que:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$\neg r$	Premisa 1
2	$\neg p \vee r$	Premisa 2
3	$p \vee q$	Premisa 3
4	$\neg q$	Premisa 4 (negación de la conclusión)
5	$(\neg p \vee r) \wedge \neg r$	Conjunción entre 1 y 2
6	$\neg p$	Silogismo disyuntivo en 5
7	$(p \vee q) \wedge \neg q$	Conjunción entre 3 y 4
8	p	Silogismo disyuntivo en 7
9	$p \wedge \neg p$	Conjunción entre 6 y 8 (contradicción)
10	q	Prueba por reducción al absurdo

Hemos probado que la conclusión q del argumento es consecuencia lógica de la conjunción de la premisas. Es decir, el argumento es válido.

11. Demuestre la validez de los siguientes argumentos usando prueba condicional, argumentación directa o reducción al absurdo:

- a) $(p \rightarrow q) \rightarrow r \therefore p \vee r$
- b) $p \rightarrow (q \rightarrow r), p \vee \neg s, q \therefore s \rightarrow r$
- c) $q \rightarrow r, \neg s \rightarrow p, \neg p \therefore q \vee \neg s \rightarrow r$
- d) $p \vee s, \neg q \rightarrow \neg t, p \rightarrow (q \rightarrow r), \neg s \therefore \neg r \rightarrow \neg t$
- e) $\neg t \vee w \rightarrow q, q \rightarrow \neg r, (r \rightarrow t \vee s) \rightarrow p \therefore p$

Ejemplo: a)

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \therefore p \vee r \quad (1)$$

Solución: Utilizaremos el método condicional para probar la validez de este argumento. Observe que la conclusión del argumento la podemos reescribir como una proposición condicional utilizando la ley de equivalencia para la implicación. Es decir, $p \vee r \equiv \neg p \rightarrow r$. Por ende, el argumento (1) lo podemos escribir de la siguiente forma:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \therefore \neg p \rightarrow r$$

Ahora, veamos la siguiente prueba condicional:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$	Premisa 1
2	$\neg p$	Premisa condicional
3	$\neg p \vee q$	Adición en 2
4	$p \rightarrow q$	Ley de equivalencia para la implicación en 3
5	$[(p \rightarrow q) \rightarrow r] \wedge (p \rightarrow q)$	Conjunción entre 1 y 4
6	r	Modus ponendo ponens
7	$p \vee r$	Prueba condicional

Hemos probado la validez del argumento (1) utilizando el método de prueba condicional.

12. Demuestra la validez de los siguientes argumentos usando prueba por casos o reducción al absurdo.

a) $p \rightarrow q, p \vee s, r \rightarrow \neg s, \neg r \rightarrow q \therefore q$

b) $p \rightarrow q \vee r, \neg q \vee s, p, t \rightarrow s, \neg r \vee t \therefore s$

c) $p \vee (q \wedge r), p \rightarrow t \wedge \neg s, q \rightarrow \neg s, \neg(t \wedge \neg s) \rightarrow \neg p \wedge \neg r, \neg s \rightarrow t \therefore t \wedge \neg s$

d) $p \rightarrow (q \vee x \rightarrow r), p \vee s, \neg s \vee (\neg q \wedge \neg x), t \rightarrow (r \rightarrow \neg(q \vee x)), \neg p \vee t \therefore \neg(q \vee x)$

Ejemplo: a) $p \rightarrow q, p \vee s, r \rightarrow \neg s, \neg r \rightarrow q \therefore q$

Solución: Observe que la segunda premisa del argumento es una disyunción, $p \vee s$, por tanto podemos utilizar el método por casos para demostrar la validez del argumento. Veamos la siguiente demostración:

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2	$p \vee s$	Premisa 2
3	$r \rightarrow \neg s$	Premisa 3
4	$\neg r \rightarrow q$	Premisa 4
5	p	Prueba por casos en 2
6	q	Modus ponendo ponens entre 1 y 5
7	s	Prueba por casos en 2
8	$\neg r$	Modus tollendo tollens entre 3 y 7
9	q	Modus ponendo ponens entre 4 y 8

13. Demuestre la invalidez de los siguientes argumentos:

- a) $\neg l \vee \neg e, m \rightarrow \neg l \therefore e \rightarrow \neg m$
- b) $\neg r \rightarrow q, \neg p \rightarrow s, s \rightarrow \neg r, p \rightarrow q \therefore \neg q$
- c) $t \rightarrow x, p \vee r, p \vee q \rightarrow t \wedge m, r \vee s \rightarrow t \therefore x \wedge m$
- d) $p \wedge \neg q, r \wedge s \rightarrow (p \rightarrow q), (t \rightarrow r) \vee (u \wedge s) \therefore \neg t \vee \neg u$
- e) $\neg r \rightarrow \neg q, p \leftrightarrow q, \neg s \vee r, \neg s \rightarrow q \therefore s$
- f) $\neg q \vee \neg s, p \rightarrow q \vee \neg r, p \rightarrow r \therefore s$

Ejemplo: a) Sea el siguiente argumento:

$$\frac{\neg l \vee \neg e \quad m \rightarrow \neg l}{\therefore e \rightarrow \neg m}$$

Para que el anterior argumento sea inválido, debemos conseguir, al menos, una combinación de valores de verdad de la cada una de las proposiciones simples que la componen, tal que la siguiente proposición condicional sea falsa:

$$(\neg l \vee \neg e) \wedge (m \rightarrow \neg l) \rightarrow (e \rightarrow \neg m) \quad (2)$$

Observe que (2) será falsa cuando el antecedente tenga valor de verdad verdadero y el consecuente tenga valor de verdad falso. El consecuente tendrá valor de verdad falso cuando $e \equiv V$ y $\neg m \equiv F$, por tanto, $\neg e \equiv F$ y $m \equiv V$. En consecuencia, podemos decir que la siguiente combinación de valores de verdad de las proposiciones simples cumple que (2) tenga valor de verdad falso. A continuación, veamos la siguiente tabla:

e	l	m	$\neg e$	$\neg l$	$\neg m$	$\neg e \vee \neg l$	$m \rightarrow \neg l$	$e \rightarrow \neg m$	$(\neg l \vee \neg e) \wedge (m \rightarrow \neg l) \rightarrow (e \rightarrow \neg m)$
V	F	V	F	V	F	V	V	F	F

Como hemos probado que (2) tiene valor de verdad falso, entonces el argumento inicial es inválido.